

Estructuras de Lewis

Conceptos principales

El modelo de Lewis de enlace químico utiliza el concepto de enlace covalente (covalente) para indicar que en una unión química se comparten los electrones de valencia de los elementos involucrados (Comparten la VALENCIA). Presenta tres postulados principales:

1. Los únicos electrones de los elementos que se deben considerar para construir las estructuras de Lewis son los de valencia. El número de electrones de valencia de un átomo está estrechamente relacionado con el grupo de la tabla periódica al que pertenece. Siguiendo el esquema de numeración de grupos "G= 1-18", se tiene que: los elementos del bloque s y del bloque d poseen G electrones de valencia, mientras que los elementos del bloque p poseen G-10 electrones de valencia.

2. El enlace covalente está formado por **pares de electrones compartidos** entre átomos adyacentes, que mantienen unidos a los núcleos (el modelo no explica por qué el par de electrones une a los átomos, para ello hay que recurrir a la mecánica cuántica). Los pares de electrones no compartidos con otro átomo dentro de una molécula se denominan "**pares libres**".

3. **Regla del octeto:** los elementos del bloque p en general, al formar parte de una estructura molecular, deben conseguir una cantidad de ocho electrones de valencia. Esto se conoce como la regla del octeto. El hidrógeno forma duetos (dos electrones). Cada átomo busca adoptar el mismo número de electrones de valencia que el gas noble más cercano (He(2), Ne(8), Ar(8), etc.). Existen excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, los elementos representativos del período 3 o superior frecuentemente poseen ocho electrones de valencia, como se mencionó anteriormente, pero resulta muy común que posean más. Se dice en estos casos que poseen un "octeto expandido". También existen elementos como el Boro que presentan estructuras estables con seis electrones en lugar de ocho. En estos casos se dice que poseen un "octeto incompleto".

Nota para recordar: La estructura de Lewis no indica nada sobre el arreglo espacial de los átomos (geometría molecular); solamente proporciona información sobre cómo se unen los átomos, es decir la conectividad.

Estructuras de Lewis: Paso x Paso

A continuación se enumeran una serie de pasos secuenciales que servirán para la construcción de las estructuras de Lewis de cualquier molécula. Conjuntamente con la

serie de pasos, a modo de ejemplo, se irán armando también las estructuras del BF_3 , XeF_4 y NO .

1. Determinar el número total de electrones de valencia

a) Contar la cantidad de electrones externos de cada elemento que compone el compuesto y sumarlos.

b) A dicha cantidad se le debe sumar o restar una cantidad de electrones extra según la carga del compuesto, es decir, si la carga es negativa se deben sumar tantos electrones como carga tenga el compuesto, y si es positiva se deben restar tantos electrones como carga tenga el compuesto.

c) Luego se debe dividir este número por dos, para obtener la cantidad de pares de electrones a ubicar.

d) Si los electrones son impares se deberá considerar la cantidad de pares que hay más un electrón que va a estar desapareado.

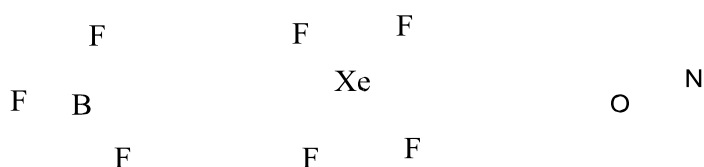
Compuesto	e_{valencia}	e_{valencia} totales	Pares de e^-
BF_3	B = 3 F = 7	$3 + 7 \times 3 = 24$	12
XF_4	Xe = 8 F = 7	$8 + 7 \times 4 = 36$	18
NO	N = 5 O = 6	$6 + 5 = 11$	5 pares + 1 e^-

2. Determinar el átomo central

a) Reconocer al elemento menos electronegativo.

b) Indicarlo como el átomo central, a excepción que se trate del átomo de H, que siempre es periférico. (Comentario: la regla no se cumple en el 100% de los casos, existen unos pocos compuestos en donde el átomo central no coincide con el menos electronegativo.)

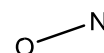
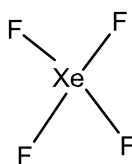
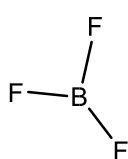
c) Colocar al resto de los elementos alrededor del átomo central.



3. Conectar los átomos del compuesto

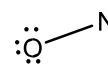
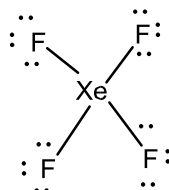
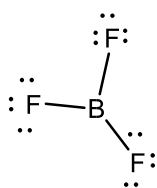
a) Unir los elementos externos con el central con una línea (un par de electrones) o con dos circulitos o puntos (cada uno representa un electrón)

b) Descontar la cantidad de pares utilizados.



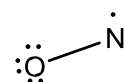
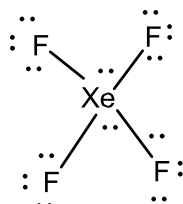
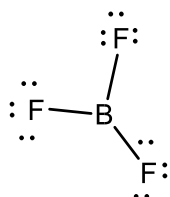
(Sobran 9 pares de e⁻) (Sobran 14 pares de e⁻) (Sobran 4 pares y un e⁻)

4. **Completar el octeto de los átomos periféricos** (aquellos conectados al átomo central) con una línea (un par de electrones) o con dos circulitos/puntos (cada uno representa un electrón) y descontar la cantidad de pares utilizados.



(Sobran 0 pares de e⁻) (Sobran 2 pares de e⁻) (Sobra 1 par y 1 e⁻)

5. **Colocar los electrones sobrantes sobre el átomo central.** Recordar que a partir del período 3 los átomos CENTRALES pueden expandir el octeto por orbitales vacíos próximos en energía.

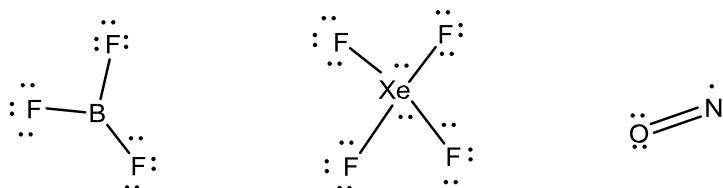


(Sobran 0 pares)

(Sobran 0 pares)

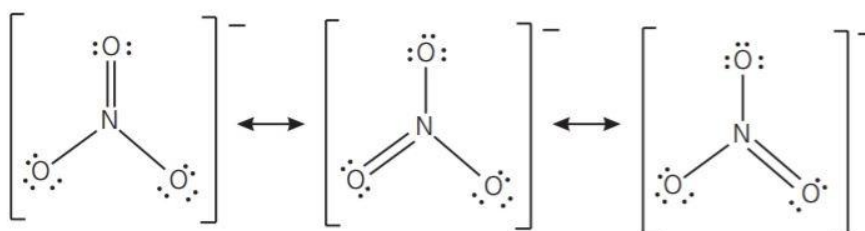
(Sobran 0 pares)

6. **Verificar la cantidad de electrones sobre el (los) átomo(s) central(es).** En general los átomos centrales deben completar el octeto. Si se observa que después del paso 5 los átomos centrales no llegaron al octeto debe reutilizarse alguno de los pares libres de uno de los átomos externos (el menos electronegativo si es que hay diferentes) y colocarlo como un doble o triple enlace con el átomo central. Existen casos, como el BF₃, donde no corresponde este reordenamiento por los valores de las cargas formales asociados (ver más adelante) por lo cual la estructura quedará tal como está y el boro no completará el octeto. Pero sí aplica para N en el caso del NO. Entonces todo quedaría:



Nota para recordar: En el caso de que el número de electrones externos totales sea impar, nunca se podrá cumplir la regla del octeto para todos los elementos.

7. **Resonancia:** Considerar TODAS las estructuras de Lewis que pueden describir a la molécula. El conjunto de todas estas estructuras constituirán el llamado “híbrido de resonancia”. Estas estructuras sólo difieren en la localización de sus electrones y no en la conectividad de los átomos. Cuál de todas estas estructuras planteadas resulta más significativa en la descripción de las propiedades de la molécula es algo que podrá estimarse luego a partir del concepto de cargas formales (*ver más adelante*).
8. Para terminar, en caso de tratarse de iones se coloca la estructura entre corchetes indicando la carga total como superíndice. En caso de haber varias estructuras de resonancia posibles, estas también van entre corchetes conectadas por una flecha con doble sentido. Por ejemplo para el NO_3^- :



Cargas formales

Conceptos principales

Cuando se dibuja una estructura de Lewis se representa, al menos en una forma aproximada, la distribución de los electrones en las uniones químicas de una molécula (o en un ion molecular). En algunos casos, es posible plantear varias estructuras de Lewis que obedezcan la regla del octeto. ¿Cómo decidimos entonces cuál es la estructura correcta?

Un criterio útil para determinar cuál es la estructura o la forma resonante más representativa es mirar **la estructura que minimice la carga formal de cada uno de los átomos**.

Pero... ¿Qué es la carga formal de un átomo?

La carga formal (CF) de un átomo se define como la diferencia entre el número de electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en la estructura de Lewis planteada.

La carga formal de cualquier átomo en un compuesto la podemos calcular según la siguiente expresión:

$$CF = N_{\text{electrones de valencia}} - N_{\text{electrones libres}} - N_{\text{enlaces}}$$

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

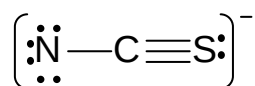
1. En moléculas, la suma de las cargas formales debe ser cero porque las moléculas son especies eléctricamente neutras.
2. En los cationes, la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga positiva. De la misma manera, en los aniones la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga negativa.

En particular, para determinar la estructura de Lewis de mayor importancia, vale además tener en cuenta que:

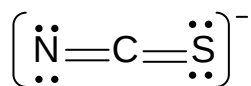
3. Las estructuras de Lewis deberán tener la mínima separación de cargas.
4. Las cargas negativas deben aparecer en los átomos más electronegativos.
5. Las cargas positivas deben aparecer en los átomos menos electronegativos.
6. Las cargas del mismo signo sobre átomos adyacentes son poco probables.

Cálculo de cargas formales: Paso x Paso

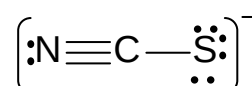
Veamos un ejemplo: El ion tiocianato (SCN^-) tiene tres posibles estructuras de Lewis (ver apartado anterior):



(a)



(b)



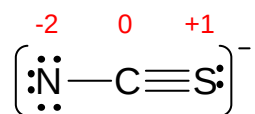
(c)

¿Cuál es la más probable? Asignamos las cargas formales a cada átomo en cada una de las estructuras posibles siguiendo las reglas 1 y 2 anteriores:

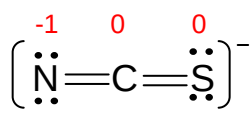
Átomo	Carga Formal		
	(a)	(b)	(c)
N	$5 - 6 - 1 = -2$	$5 - 4 - 2 = -1$	$5 - 2 - 3 = 0$
C	$4 - 0 - 4 = 0$	$4 - 0 - 4 = 0$	$4 - 0 - 4 = 0$
S	$6 - 2 - 3 = +1$	$6 - 4 - 2 = 0$	$6 - 6 - 1 = -1$
Suma	-1 (carga del anion)	-1 (carga del anion)	-1 (carga del anion)

Nota para recordar: Chequear siempre que la suma de las cargas formales de cada átomo en el compuesto sea igual a la carga neta del mismo (que será positiva si se trata de un catión, negativa si es un anión, o cero si el compuesto es neutro)

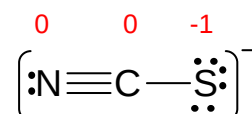
Entonces:



(a)



(b)



(c)

Analizamos las cargas formales de cada estructura posible, teniendo en cuenta las reglas 3-6. Dado que el N es más electronegativo que el C y el S, sería esperable que la carga negativa formal resida en el átomo de N. Además, tratamos que las estructuras de Lewis más significativas para la descripción de las propiedades del ión tengan la mínima separación de cargas. Por ello, se concluye que la estructura de resonancia más importante para el ion tiocianato sea la b:

